

**LAPORAN PRAKTIKUM
MOBILE PROGRAMMING**

**MODUL 4
ANDROID WIDGET**

DISUSUN OLEH :

DANDI TAUFIK HIDAYAT

NIM : 2250081079



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I HASIL PRAKTIKUM	3
I.1 Menggunakan Tombol dan onClick Listener.....	3
I.1.A. Source Code	3
I.1.B. Screenshot	4
I.1.C. Analisis	4
I.2 Menggunakan Radio dan Checkbox	4
I.2.A. Source Code	4
I.2.B. Screenshot	7
I.2.C. Analisis	7
I.3 Menggunakan WebView	8
I.3.A. Source Code	8
I.3.B. Screenshot	10
I.3.C. Analisis	11
BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....	12
II.1 Tugas 1	12
BAB III KESIMPULAN.....	13

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Hasil Latihan 1</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2 Hasil Latihan 2</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 3 Hasil Latihan 3</i>	<i>10</i>

BAB I

HASIL PRAKTIKUM

I.1 Menggunakan Tombol dan onClick Listener

I.1.A. Source Code

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <EditText
        android:id="@+id/username"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <Button
        android:id="@+id/btnCall"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:text="Call" />

    <TextView
        android:id="@+id/output"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center" />
</LinearLayout>
```

```
package com.example.modul4;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private Button btnCall;
    private EditText usernameInput;
    private TextView outputText;
```

```

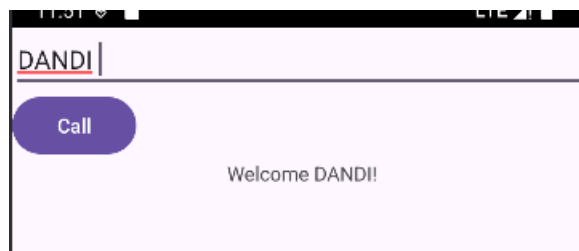
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Inisialisasi View
    btnCall = findViewById(R.id.btnCall);
    usernameInput = findViewById(R.id.username);
    outputText = findViewById(R.id.output);

    // Set Listener
    btnCall.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        String name =
usernameInput.getText().toString().trim();
        String message = "Welcome " + name + "!";
        outputText.setText(message);
    }
});
}
}

```

I.1.B. Screenshot



Gambar 1 Hasil Latihan 1

I.1.C. Analisis

Langkah ini membuat suatu program yang didalamnya terdapat Tombol dan onclick Listener, jadi tombol ini dalam source codenya jika apapun yang di ketikan ke dalam form kemudian di klik tombolnya maka tombol tersebut terhubung ke onclicklistener yang telah di program dengan teks "Welcome "+user.getText().toString()+"!";

I.2 Menggunakan Radio dan Checkbox

I.2.A. Source Code

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"

```

```

android:orientation="vertical"
tools:context=".MainActivity">

<RadioGroup
    android:id="@+id/radGroupCoffeeType"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
        android:id="@+id/labelCoffeeType"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#ff993300"
        android:text="Jenis Kopi"
        android:textStyle="bold" />

    <RadioButton
        android:id="@+id/radDecaf"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Decaf" />

    <RadioButton
        android:id="@+id/radEspresso"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Espresso" />

    <RadioButton
        android:id="@+id/radColombian"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Colombian" />
</RadioGroup>

<TextView
    android:id="@+id/labelCoffee"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#ff993300"
    android:text="Tambah Topping?"
    android:textStyle="bold" />

<CheckBox
    android:id="@+id/chkCream"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Cream"
    android:textStyle="bold" />

<CheckBox
    android:id="@+id/chkSugar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Sugar"
    android:textStyle="bold" />

<Button

```

```

        android:id="@+id/btnOrder"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center_horizontal"
        android:text="Order"
        android:textStyle="bold" />
    </LinearLayout>

```

```

package com.example.modul4;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    CheckBox chkCream, chkSugar;
    Button btnOrder;
    RadioGroup radCoffeeType;
    RadioButton radDecaf, radEspresso, radColombian;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        // Inisialisasi komponen
        chkCream = findViewById(R.id.chkCream);
        chkSugar = findViewById(R.id.chkSugar);
        btnOrder = findViewById(R.id.btnOrder);
        radCoffeeType =
        findViewById(R.id.radGroupCoffeeType);
        radDecaf = findViewById(R.id.radDecaf);
        radEspresso = findViewById(R.id.radEspresso);
        radColombian = findViewById(R.id.radColombian);

        // Aksi tombol Order
        btnOrder.setOnClickListener(new
        View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                String msg = "Coffee";

                if (chkCream.isChecked()) {
                    msg += " & Cream";
                }

                if (chkSugar.isChecked()) {
                    msg += " & Sugar";
                }

                // Ambil ID radio yang dipilih
            }
        });
    }
}

```

```

        int radioId =
radCoffeeType.getCheckedRadioButtonId();

        // Gunakan kondisi untuk menentukan jenis
kopi
        if (radColombian.getId() == radioId) {
            msg = "Colombian " + msg;
        }

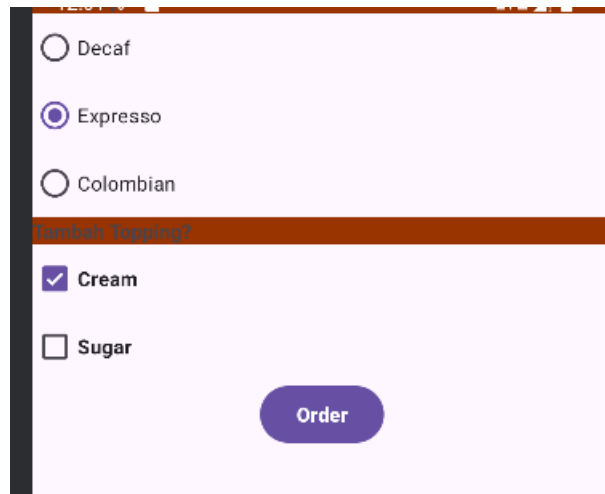
        if (radEspresso.isChecked()) {
            msg = "Espresso " + msg;
        }

        if (radDecaf.isChecked()) {
            msg = "Decaf " + msg;
        }

        Toast.makeText(getApplicationContext(),
msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
    });
}
}

```

I.2.B. Screenshot



Gambar 2 Hasil Latihan 2

I.2.C. Analisis

Pada langkah ini mengimplementasikan dari pilihan Radio dan Checkbox. Radio button dan checkbox adalah dua elemen interaksi UI (User Interface) yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna, tetapi memiliki perbedaan fungsi. Radio button digunakan untuk memilih satu dari beberapa pilihan yang saling eksklusif, sedangkan checkbox

memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa pilihan atau tidak sama sekali.

I.3 Menggunakan WebView

I.3.A. Source Code

Activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/activity_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <WebView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_alignParentLeft="true"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:id="@+id/webView" />
    <ProgressBar
        style="?android:attr/progressBarStyle"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="110dp"
        android:id="@+id/progressBar2" />

</RelativeLayout>
```

MainActivity.java

```
package com.example.fourthapps;

import android.graphics.Bitmap;
import android.os.Bundle;
import android.view.KeyEvent;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.ProgressBar;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    WebView webView;
    ProgressBar bar;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

```

        webView = findViewById(R.id.webView);
        bar = findViewById(R.id.progressBar2);

        webView.setWebViewClient(new MyWebClient());
        webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

        String url = "https://student.unjani.ac.id/";
        webView.loadUrl(url);
    }

    public class MyWebClient extends WebViewClient {
        @Override
        public void onPageStarted(WebView view, String url,
Bitmap favicon) {
            super.onPageStarted(view, url, favicon);
            bar.setVisibility(View.VISIBLE);
        }

        @Override
        public void onPageFinished(WebView view, String
url) {
            super.onPageFinished(view, url);
            bar.setVisibility(View.GONE);
        }

        @Override
        public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView
view, String url) {
            view.loadUrl(url);
            return true; // Prevents opening in external
browser
        }
    }

    @Override
    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event)
    {
        if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK &&
webView.canGoBack()) {
            webView.goBack();
            return true;
        }
        return super.onKeyDown(keyCode, event);
    }
}

```

AndroidManifest.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <uses-permission
android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        android:allowBackup="true"

```

```

android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
    android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/Theme.FourthApps"
    tools:targetApi="31">
    <activity
        android:name=".MainActivity"
        android:exported="true">
        <intent-filter>
            <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />

            <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>

</manifest>

```

I.3.B. Screenshot



Gambar 3 Hasil Latihan 3

I.3.C. Analisis

Dalam latihan ke 3 ini membuat projek yang dinamakan FourthApps source code pada xml nya hanya sedikit yang terdiri dari webview, dan progreesbar. Pada main nya terdapat metode onCreate(), komponen WebView dan ProgressBar diinisialisasi, lalu WebView diarahkan untuk memuat halaman dari URL <http://akademik.unjani.ac.id>. Untuk mengelola proses pemuatan halaman, digunakan kelas internal MyWebClient yang mewarisi WebViewClient, yang memungkinkan pengaturan visibilitas ProgressBar saat halaman dimuat dan selesai dimuat. Selain itu, terdapat penanganan tombol kembali (onKeyDown) agar pengguna dapat kembali ke halaman sebelumnya dalam WebView, mirip dengan browser.

BAB II

TUGAS PRAKTIKUM

II.1 Tugas 1

Tidak ada tugas

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan ke 4 dimata kuliah praktikum Mobile Programming ini Mempelajari dan mengimplementasikan dari Android Widget yang dimana didalam modul ini terdapat beberapa penerapatan atau pengimplementasian yang terdiri dari penggunaan dari onclick listener, penggunaan radio box dan ceckbox, kemudian yang terakhir mempelajari bagaimana jika dalam aplikasi terdapat menampilkan sebuah website yang telah atau bisa di akses oleh internet